

HANGALAPÚ PARANCSFELISMERŐ DOKUMENTÁCIÓ

Suba Marcell AGK4o6

Tartalom

BEVEZETÉS.....	2
FUNKCIÓK.....	2
• MODELL BETANÍTÁSA.....	2
• VALÓS IDEJŰ FELISMERÉS.....	2
MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETEI.....	2
• ADATFELDOLGOZÁS.....	2
• GÉPI TANULÁSI MODELL.....	2
• VALÓS IDEJŰ HANGFELDOLGOZÁS.....	2
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	3
1. ADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE.....	3
2. MODELL BETANÍTÁSA.....	3
3. VALÓS IDEJŰ FELISMERÉS.....	3
KÖVETELMÉNYEK.....	3
ÖSSZEFOGLALÓ	3
FORRÁSOK	3

BEVEZETÉS

Ez a program egy hangalapú parancsfelismerő alkalmazás, amely képes három különböző osztály felismerésére: 'igen', 'nem' és 'értelmetlen' beszéd. A program célja, hogy egyszerűsítse a beszéd felismerést kisebb adatállományokon való gyors modelltréninggel, valós idejű felismerést biztosítva a mikrofon segítségével.

FUNKCIÓK

A program több fő funkciót biztosít, amelyek a következőképpen oszlanak meg:

- MODELL BETANÍTÁSA

A program betanít egy Support Vector Machine (SVM) modellt három osztály felismerésére: 'igen', 'nem' és 'értelmetlen' beszéd. Az adatok betöltése után a program az MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) jellemzőket használja, hogy a hangfájlokat jellemzőtérbe transzformálja, amely alkalmas a gépi tanulási modell számára.

- VALÓS IDEJŰ FELISMERÉS

A valós idejű felismerés funkció lehetővé teszi, hogy a program mikrofon bemenetet hallgatva azonosítsa, hogy a bemenet 'igen', 'nem' vagy 'értelmetlen' beszéd. A valós idejű felismerés érzékeli a csendet, és időtúllépés esetén tájékoztatja a felhasználót, hogy nem hallható parancs.

MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETEI

- ADATFELDOLGOZÁS

A program a hangfájlokat MFCC jellemzőkké alakítja a Librosa könyvtár segítségével. Ezek a jellemzők megfelelő információt biztosítanak a gépi tanulási modell számára, hogy különbséget tudjon tenni a különböző osztályok között.

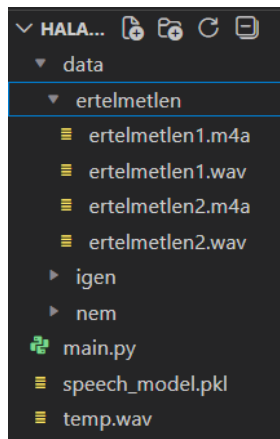
- GÉPI TANULÁSI MODELL

A gépi tanuláshoz egy SVM (Support Vector Machine) modellt használunk lineáris kernellel. Ez a modell képes osztályozni az 'igen', 'nem' és 'értelmetlen' osztályokat az MFCC jellemzők alapján. A modell a scikit-learn könyvtárat használja a tréninghez.

- VALÓS IDEJŰ HANGFELDOLGOZÁS

A valós idejű hangfeldolgozás a SpeechRecognition és pydub könyvtárakat használja. A program figyeli a mikrofon bemenetét, rögzíti a hangfájlokat, majd elemzi azokat. A pydub segítségével a csendes részeket kiszűri, és csak az aktív hangot dolgozza fel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. ADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE

Hozz létre három mappát a következő struktúrában: `data/igen`, `data/nem`, `data/ertelmetlen`. Tölts fel megfelelő `.wav` formátumú fájlokat mindhárom mappába. (mp4a formátumú hangfájlokat is lehetséges feltölteni viszont akkor használni kell a ***ffmpeg -i ertelmetlen2.m4a ertelmetlen2.wav*** kifejezést hogy át konvertáljuk '.wav' formátumba.

2. MODELL BETANÍTÁSA

```
1: Modell betanítása
2: Beszédfelismerés indítása
Választás (1/2): 1
```

Futtasd a programot a "python main.py" paranccsal, és válaszd az 1-es opciót a főmenüben. A program betanítja a modellt, és elmenti azt egy `speech\_model.pkl` fájlba.

3. VALÓS IDEJŰ FELISMERÉS

```
1: Modell betanítása
2: Beszédfelismerés indítása
Választás (1/2): 2
Mond ki a parancsot(igen/nem)!
Figyelek...
```

Futtasd a programot, és válaszd a 2-es opciót a főmenüben. A program aktiválja a mikrofont, és felismeri az 'igen', 'nem' vagy 'értelmetlen' beszédet.

KÖVETELMÉNYEK

- Python 3.9 vagy újabb
- Könyvtárak: numpy, librosa, pydub, speechrecognition, scikit-learn
- FFmpeg telepítése a hangfájlok feldolgozásához

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a program egyszerű megoldást kínál a hangalapú parancsfelismerés megvalósítására, és rugalmasan bővíthető további funkciókkal vagy osztályokkal. A valós idejű felismerés és a gépi tanulás egyesítése lehetővé teszi a gyors és pontos felismerést.

FORRÁSOK

W3School - <https://www.w3schools.com>

Stack Overflow (több fejlesztői megoldás) - <https://stackoverflow.com>

GitHub (több fejlesztői megoldás) - <https://github.com>

Reddit fórumok - <https://www.reddit.com>

Codeproject - <https://www.codeproject.com>

OpenAI, ChatGPT - <https://openai.com>